

# דף עבודה — פרק 2: כללי גזירה

חשבון דיפרנציאלי · פרק 2 — כלל החזקה, ליניאריות, מכפלה, מנה ושרשרת

שם:

כיתה:

תאריך:

כלל החזקה:  $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ . מכפלה:  $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ . מנה:  $(f/g)' = (f'g - fg') / g^2$ . שרשרת:  $((u)^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$ . הטעות הנפוצה — לשכוח את הנגזרת הפנימית  $u'$ .

## שאלה 1 — כלל החזקה קל

גזרו:

\_\_\_\_\_  $\leftarrow f(x) = x^5$  .a

\_\_\_\_\_  $\leftarrow f(x) = x^8$  .b

\_\_\_\_\_  $\leftarrow f(x) = x$  .c

\_\_\_\_\_  $\leftarrow f(x) = x^2$  .d

## שאלה 2 — כפל בקבוע וסכום קל

גזרו איבר-איבר:

$f(x) = 5x^3$  .a

$f(x) = 7x^3 - 3x + 2$  .b

$f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 5$  .c

## שאלה 3 — פולינומים בינוני

גזרו:

$f(x) = 2x^4 - x^3 + 6x$  .a

$f(x) = x^5 - 5x^2 + 9$  .b

$f(x) = 3x^4 - 8x + 1$  .c

#### שאלה 4 — כלל המכפלה בינוני

גזרו בכלל המכפלה  $(f \cdot g)' = f'g + fg'$  ובדקו על ידי פתיחת סוגריים:

$$y = (2x + 1)(x^2 - 3) .a$$

$$y = (x^2 + 1) \cdot x^3 .b$$

#### שאלה 5 — כלל המנה מאתגר

גזרו בכלל המנה  $(f/g)' = (f'g - fg') / g^2$

$$y = x^2 / (x + 1) .a$$

$$y = (3x - 1) / (x^2 + 1) .b$$

#### שאלה 6 — כלל השרשרת בינוני

גזרו בכלל השרשרת (אל תשכחו את הנגזרת הפנימית):

$$y = (x^2 + 3)^5 .a$$

$$y = (3x^2 + 1)^4 .b$$

$$y = (2x - 5)^3 .c$$

## שאלה 7 — לפשט לפני שגוזרים בינוני

פשטו קודם ואז גזרו:

a.  $y = (x^3 + x) / x$

b.  $y = x^2(x - 4)$

## שאלה 8 — זיהוי הכלל המתאים קל

לכל פונקציה כתבו איזה כלל מתאים (חזקה / מכפלה / מנה / שרשרת):

a.  $y = (x^4 + 1)^7 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $y = x^3 \cdot (x + 2) \leftarrow$  \_\_\_\_\_

c.  $y = x / (x^2 + 1) \leftarrow$  \_\_\_\_\_

d.  $y = 5x^6 - 2x \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 9 — נגזרת בנקודה בינוני

גזרו וחשבו את ערך הנגזרת בנקודה הנתונה:

a.  $f(x) = x^3 - 2x$ , מצאו  $f'(2)$

b.  $f(x) = (x^2 + 1)^3$ , מצאו  $f'(1)$

## שאלה 10 — אתגר — משיק בעזרת כללים מאתגר

נתונה  $f(x) = x^3 - 3x$ . מצאו את שיפוע המשיק בנקודה  $x = 2$ , ואת משוואת המשיק שם.



## דף פתרונות למורה — פרק 2: כללי גזירה

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א.  $5x^4$  ב.  $8x^7$  ג. 1 ד.  $2x$

**שאלה 2.** א.  $15x^2$  ב.  $21x^2 - 3$  ג.  $12x^2 - 4x + 7$

**שאלה 3.** א.  $8x^3 - 3x^2 + 6$  ב.  $5x^4 - 10x$  ג.  $12x^3 - 8$

**שאלה 4.** א.  $y' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1) \cdot 2x = 6x^2 + 2x - 6$  (בדיקה:  $y = 2x^3 + x^2 - 6x - 3$ ) ב.  
 $y' = 2x \cdot x^3 + (x^2 + 1) \cdot 3x^2 = 5x^4 + 3x^2$

**שאלה 5.** א.  $y' = (2x(x+1) - x^2 \cdot 1) / (x+1)^2 = (x^2 + 2x) / (x+1)^2$  ב.  
 $y' = (3(x^2+1) - (3x-1) \cdot 2x) / (x^2+1)^2 = (-3x^2 + 2x + 3) / (x^2+1)^2$

**שאלה 6.** א.  $y' = 5(x^2 + 3)^4 \cdot 2x = 10x(x^2 + 3)^4$  ב.  $y' = 4(3x^2 + 1)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 + 1)^3$  ג.  
 $y' = 3(2x - 5)^2 \cdot 2 = 6(2x - 5)^2$

**שאלה 7.** א.  $y' = 2x \rightarrow y = x^2 + 1$  ב.  $y' = 3x^2 - 8x \rightarrow y = x^3 - 4x^2$

**שאלה 8.** א. שרשרת ב. מכפלה ג. מנה ד. חזקה (ליניאריות)

**שאלה 9.** א.  $f'(2) = 10 \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 2$  ב.  $f'(1) = 6 \cdot 4 = 24 \rightarrow f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$

**שאלה 10.**  $f(2) = 8 - 6 = 2$ . המשיק:  $y - 2 = 9(x - 2)$   $y = 9x - 16 \rightarrow y - 2 = 9(x - 2)$   $f'(2) = 9 \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3$